

1 - SIGNAUX BLOC A : quoi faire devant une intégrale (dans cet ordre)	
bornes $[-a, a]$ symétriques	tester la parité D'ABORD : impaire $\Rightarrow 0$; paire $\Rightarrow 2 \int_0^a$
ligne de la table ?	écrire la réponse (slip 4)
u' et u ensemble ($u'/u, u'u^n$)	$\text{Ln} u $ ou $u^{n+1}/(n+1)$ (1/3 des intégrales !)
$f(u(x)) u'(x)$	substitution $t = u(x)$ (slip 5)
polynôme $\times$ (Ln , arctan , arcsin)	IPP, $u =$ la fonction Ln/arc (slip 6)
polynôme $\times$ (exp , sin , cos , sh , ch)	IPP répétée / méthode américaine
$N(x)/D(x)$ polynômes	$\deg N \geq \deg D$: division, puis DES (slip 7)
x^2+bx+c sans racine ($\Delta < 0$)	forme canonique $\Rightarrow$ arctan (slip 8)
$(px+q)/(x^2+bx+c)$	$px+q = \frac{p}{2}(2x+b) + (q - \frac{pb}{2}) \Rightarrow \text{Ln} + \text{arctan}$ (slip 9)
fraction en sin, cos seulement	Bioche, sinon $t = \tan(x/2)$ (slips 10–11)
fraction en sh, ch	Bioche, sinon $t = \tanh(x/2)$ ou $t = e^x$
$\sqrt{ax^2+bx+c}$	compléter le carré $\Rightarrow$ lignes racine de la slip 8 (slip 12)
$(ax+b)/\sqrt{\text{trinôme}}$	$ax+b = \lambda(\text{dérivée}) + \mu$
racines x^m/n , indices différents	$x = t^k, k = \text{PPCM des indices}$
arcsin x, arccos x à une puissance	$x = \sin t$ ou $x = \cos t$, puis IPP
$\sin^3 x, \cos^5 x$ seul	pas Bioche : $u'u^n$ (garder un sin, le reste en cos)
$\sin^2 x, \cos^2 x, \sin^2 \cos^2$	linéariser (slip 13)
Après CHAQUE étape : re-regarder ce qui reste et re-choisir l'outil (une IPP peut mener à une division ; une substitution à une DES).	
3 fautes qui coûtent : oublier $+c$; oublier $ $ dans $\text{Ln} u $; ne pas revenir à x après t .	

3 - DÉRIVÉES			
f	f'	composée	dérivée
x^n	nx^{n-1}	u^n	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$1/x$	$-1/x^2$	$1/u$	$-u'/u^2$
$\text{Ln} x$	$1/x$	$\text{Ln} u$	u'/u
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
a^x	$a^x \text{Ln} a$	$x^x = e^{x \text{Ln} x}$	$x^x (\text{Ln} x + 1)$
$\sin x$	$\cos x$	$\sin u$	$u' \cos u$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos u$	$-u' \sin u$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u)$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\sinh u$	$u' \cosh u$
$\cosh x$	$\sinh x$ (pas de $-$)	$\cosh u$	$u' \sinh u$
$\tanh x$	$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$	$\tanh u$	$u'(1 - \tanh^2 u)$
$\text{argsh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\text{argch} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\text{argth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$	$ x $	$x/ x $
Règles $(uv)' = u'v + uv' \quad (u/v)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (f \circ u)' = u' f'(u) \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$			
HAUT – BAS : $G(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \Rightarrow G'(x) = u'(x)f(u(x)) - v'(x)f(v(x))$. Borne basse constante $\Rightarrow v' = 0$. Exemples : $(\sin x^2)' = 2x \cos x^2$; $(\sin^2 x)' = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$; $(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$; $(\text{Ln}(1+x^2))' = \frac{2x}{1+x^2}$; $(\arctan \sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$; $(\text{Ln} \cos x)' = -\tan x$; $(\text{Ln}(-x))' = \frac{1}{x}$; $(x \text{Ln} x - x)' = \text{Ln} x$. Puissances : $\sqrt{x} = x^{1/2}, 1/x^n = x^{-n}, \sqrt[n]{x} = x^{1/n}, x^{-a} = 1/x^a$. Règle : la puissance descend devant, puis -1 .			

5 - FORMES COMPOSÉES (repérer u et u') - SUBSTITUTIONS

Chercher u' AVANT tout le reste
 u = le « dedans » (sous la racine, dans l'exposant, au dénominateur, dans le Ln) ; regarder si sa dérivée est à côté (à une constante près).

forme	primitive	exemples
$u' u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	$\frac{\sin x}{\cos^5 x} \rightarrow \frac{1}{4 \cos^4 x}$; $\sin x \cos^3 x \rightarrow -\frac{\cos^4 x}{4}$
u'/u	$\text{Ln} u $	$\frac{x}{1+x^2} \rightarrow \frac{1}{2} \text{Ln}(1+x^2)$; $\tan x \rightarrow -\text{Ln} \cos x $
u'/u^2	$-1/u$	$\frac{(e^x+1)^2}{e^x} \rightarrow -\frac{1}{e^x+1}$; $\frac{\cos x}{\sin^2 x} \rightarrow -\frac{1}{\sin x}$
$u'/\sqrt{u}$	$2\sqrt{u}$	$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \rightarrow \sqrt{x^2+1}$; $\frac{\sin^2 x}{\sqrt{x^2+1}} \rightarrow 2\sqrt{\cdot}$
$u' e^u$	e^u	$xe^{x^2} \rightarrow \frac{1}{2} e^{x^2}$; $\frac{e\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \rightarrow 2e\sqrt{x}$; $\cos x e^{\sin x} \rightarrow e^{\sin x}$
$u' \sin u, u' \cos u$	$-\cos u, \sin u$	$x \sin(x^2) \rightarrow -\frac{1}{2} \cos(x^2)$; $\frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \rightarrow 2 \sin \sqrt{x}$
$u'/(1+u^2)$	$\arctan u$	$\frac{e^x}{1+e^{2x}} \rightarrow \arctan e^x$; $\frac{1}{x(1+\text{Ln}^2 x)} \rightarrow \arctan(\text{Ln} x)$
$u'/\sqrt{1-u^2}$	$\arcsin u$	$\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} \rightarrow 2 \arcsin \sqrt{x}$; $\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}} \rightarrow \arcsin(x^2)$
$u' \cdot f(u)$	$F(u)$	$\frac{\text{Ln} x}{x} \rightarrow \frac{\text{Ln}^2 x}{2}$; $\frac{\arctan x}{1+x^2} \rightarrow \frac{\arctan^2 x}{2}$

Facteur manquant
: si $u' = 2x$ mais il y a $x \Rightarrow$ multiplier par $\frac{1}{2}$. Si $u' = -\sin x$ mais il y a $\sin x \Rightarrow$ signe $-$. Puissance impaire : $\cos^5 x = (1 - \sin^2 x)^2 \cos x, u = \sin x$; $\frac{e^x}{e^x+1} \rightarrow \text{Ln}(e^x+1)$.

Substitution $t = u(x)$ (quand on ne voit pas la ligne)
(1) poser $t = u(x), dt = u'(x)dx$; (2) remplacer TOUT (dx aussi) ; (3) bornes $x \rightarrow t$; (4) intégrer en t ; (5) revenir à x (si intégrale indéfinie).
 $F(e^{ax}) \Rightarrow t = e^{ax}, dx = \frac{dt}{at}$; $F(\sqrt{x}) \Rightarrow t = \sqrt{x}, x = t^2, dx = 2t dt$; $F(\text{Ln} x)/x \Rightarrow t = \text{Ln} x$;
 $F(\sin^2 x, \cos^2 x, \tan x) \Rightarrow t = \tan x$; $F(x, (\frac{ax+b}{cx+d})^m/n) \Rightarrow \frac{ax+b}{cx+d} = t^n$; $\arcsin x$ géant $\Rightarrow x = \sin t (t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], dx = \cos t dt, \sqrt{1-x^2} = \cos t)$; $\arccos x \Rightarrow x = \cos t$; $\int \sqrt{x} \cos \sqrt{x} \Rightarrow t = \sqrt{x} : \int 2t^2 \cos t$ (puis IPP).

2.7 $\int \frac{(\arcsin x)^3}{\sqrt{1-x^2}} : u = \arcsin x, u' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \frac{(\arcsin x)^4}{4} + c$. **2.5** $\int \frac{\sin x}{\cos^5 x} : u = \cos x, u' = -\sin x \Rightarrow -\int u^{-5} du = \frac{1}{4 \cos^4 x} + c$.

2 - SIGNAUX BLOC D (ce qu'il y a DEVANT l'intégrale) - BLOCS B–C - CONSTANTES	
$g(x) = \int_v^u f, « g' \text{ et domaine } »$	HAUT – BAS : $g' = u' f(u) - v' f(v)$; domaine = segment dans D_f (slip 14)
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x-x_0} \int_a^{h(x)} f$	nombre dérivé $g'(x_0)$ (vérifier $g(x_0) = 0$)
$\lim \sum(\dots k/n \dots)$	Riemann : sortir $\frac{1}{n}$, tout en $\frac{k}{n}, = \int_0^1 f$ (slip 15)
$\lim(\prod \dots)^{1/n}, \sqrt[n]{\prod}$	$\text{Ln } L = \lim \frac{1}{n} \sum \text{Ln}(\dots)$, puis $L = e^{\text{Ln } L}$! (slip 15)
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} h(t)/t$	th. de la moyenne $\Rightarrow h(0) \text{Ln } 2$ (slip 16)
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} (\text{conv.})$	Cauchy $\Rightarrow 0$ (slip 16)
$\int_0^\infty [f(ax) - f(bx)]/x$	Frullani $\Rightarrow \ell \text{Ln}(a/b)$ (slip 16)
$\int_a^b f(x) dx$ avec $a+b-x$	symétrie $I = c - I$ (slip 17)
« montrer que f est intégrable »	continue / monotone bornée ; ou critère $U - L < \varepsilon$ (slip 18)
Distinguer : $\frac{1}{x-x_0}$ devant + une borne fixe $\Rightarrow$ nombre dérivé. Rien devant + bornes x et $2x \Rightarrow$ moyenne ($x \rightarrow 0$) ou Cauchy ($x \rightarrow \infty$).	
Devant $\int_a^\infty$ ou $\sum$ (Blocs B, C, slips 19–21) Problème où ? $\Rightarrow$ signe $\Rightarrow$ équivalent $\Rightarrow$ Riemann ($\alpha > 1$ en ∞ / série ; $\alpha < 1$ en 0). $n!$ / puissance $n \Rightarrow$ d'Alembert / Cauchy. Alterné $\Rightarrow$ Leibniz. $\sin, \cos$ sur $x^\alpha \Rightarrow$ Dirichlet.	
Formules de base $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} = g'(x_0)$; TFA : $F(x) = \int_a^x f, f$ continue $\Rightarrow F' = f$; $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.	
Ln / exp $\text{Ln}(ab) = \text{Ln} a + \text{Ln} b$; $\text{Ln} \frac{a}{b} = \text{Ln} a - \text{Ln} b$; $\text{Ln} a^p = p \text{Ln} a$; $\text{Ln} e^a = a$; $e^{\text{Ln} a} = a$; $\text{Ln} \prod = \sum \text{Ln}$; $a^x = e^{x \text{Ln} a}$; $e^{2 \text{Ln} 2} - 1 = \frac{4}{e}$; $\text{Ln}(2x) - \text{Ln} x = \text{Ln} 2$.	
Constantes qui reviennent $\text{Ln} 2$ (bornes $x, 2x$; $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$) ; $\frac{\pi}{4}$ (arctan 1 ; quart de disque) ; $\frac{\pi}{2}$ (arcsin 1 ; arcsin + arccos) ; e $((1 + \frac{1}{n})^n)$; $2 \text{Ln} 2 - 1$; $\text{Ln} 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{19}}{2}$ (valeurs de a après canonique).	

4 - PRIMITIVES (table)			
$\int$	$=$	$\int$	$=$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$	$\arcsin x$	$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$
$1/x$	$\text{Ln} x $	$\arccos x$	$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$
$1/\sqrt{x}$	$2\sqrt{x}$	$\arctan x$	$x \arctan x - \frac{1}{2} \text{Ln}(1+x^2)$
$1/x^2$	$-1/x$	$\sinh x$	$\cosh x$
e^x	e^x	$\cosh x$	$\sinh x$
e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax}$	$\tanh x$	$\text{Ln}(\cosh x)$
a^x	$a^x / \text{Ln} a$	$1/\cosh^2 x$	$\tanh x$
$\text{Ln} x$	$x \text{Ln} x - x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\text{Ln}(x + \sqrt{x^2+1}) = \text{argsh} x$
$\sin x$	$-\cos x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\text{Ln} x + \sqrt{x^2-1} $
$\cos x$	$\sin x$	$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{2} \text{Ln} \left \frac{1+x}{1-x} \right $
$\sin(ax), \cos(ax)$	$-\frac{1}{a} \cos(ax), \frac{1}{a} \sin(ax)$	$\frac{1}{1+\cos x}$	$\tan(x/2)$
$\tan x$	$-\text{Ln} \cos x $	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\cot x$	$\text{Ln} \sin x $	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$1/\cos^2 x$	$\tan x$	$\frac{1}{\sin x}$	$\text{Ln} \tan \frac{x}{2} $
$1/\sin^2 x$	$-1/\tan x$	$\frac{\cos x}{\cos^2 x}$	$\text{Ln} \tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}) $
$\sin^2 x$	$\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$
Avec a (après forme canonique, slip 8) $\int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}$; $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin \frac{u}{a}$; $\int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a} \text{Ln} \left \frac{u-a}{u+a} \right $; $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \text{Ln} u + \sqrt{u^2 \pm a^2} $. Linéaires $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} F(ax+b) : \int e^{2x} = \frac{1}{2} e^{2x}, \int \cos(3x) = \frac{1}{3} \sin 3x, \int \frac{dx}{2x+1} = \frac{1}{2} \text{Ln} 2x+1 ,$ $\int (2x+1)^5 = \frac{(2x+1)^6}{12}$. Vérifier : dériver le résultat, retrouver l'intégrande. Toujours $+c$.			

6 - IPP (intégration par parties)			
Formule $\int uv' = uv - \int u'v \quad \int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v \quad (\text{aussi écrit } \int u dv = uv - \int v du)$			
Signal : produit de deux familles différentes ; ou Ln / arctan / arcsin seul ($v' = 1$). Choisir u (ce qu'on DÉRIVE) par LIATE : Ln > Inverse trig (arctan, arcsin) > Algébrique (polynôme) > Trig > Exp. Le reste est v' (ce qu'on INTÈGRE). Étapes (1) $u = \dots, v' = \dots$; (2) $u' = \dots, v = \dots$ (une primitive, sans $+c$) ; (3) écrire la formule ; (4) l'intégrale restante : re-choisir l'outil (division si fraction de polynômes, IPP encore si polynôme $\times$ exp/sin, forme composée...). Astuce $v +$ constante : $\int \text{Ln}(1+x) : u = \text{Ln}(1+x), v' = 1$, prendre $v = 1+x$ (au lieu de x) $\Rightarrow u'v = 1$. Résultat $(1+x) \text{Ln}(1+x) - x$. Ln seul : $\int \text{Ln} x = x \text{Ln} x - x$; $\int \text{Lns} ds = s \text{Lns} - s$; $\int x^3 \text{Ln} x = \frac{x^4}{4} \text{Ln} x - \frac{x^4}{16}$; $\int x^5 \text{Ln} x = \frac{x^6}{6} \text{Ln} x - \frac{x^6}{36}$; $\int \text{Ln}(1+x^2) = x \text{Ln}(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x$. arc seul : $\int \arctan x : u = \arctan x, v = x \Rightarrow x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \text{Ln}(1+x^2)$. $\int \arctan \sqrt{x} : u' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}, v = x$, puis $t = \sqrt{x}$. Ln $\times$ polynôme : $\int x^2 \text{Ln}(1+x) : u = \text{Ln}(1+x), v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \text{Ln}(1+x) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2} \Rightarrow$ division (slip 7). NE PAS refaire une IPP sur une fraction de polynômes. arctan $\times$ polynôme : $\int x^2 \arctan x : u = \arctan x, v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2}$, et $\frac{x^3}{1+x^2} = x - \frac{x}{1+x^2} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \text{Ln}(1+x^2)$. Répéter : $\int t^3 \cos t$ (3 IPP, le degré baisse). $\int e^x \sin x : 2$ IPP, l'intégrale revient, résoudre. Méthode américaine (polynôme $\times e^{ax} / \sin / \cos$) colonne 1 : dérivées successives du polynôme jusqu'à 0 ; colonne 2 : primitives successives de l'autre ; signes $+, -, +, \dots$; produits en diagonale. $\int x^2 e^x = (x^2 - 2x + 2)e^x$; $\int x \sin x = -x \cos x + \sin x$; $\int x e^{2x} = (\frac{x}{2} - \frac{1}{4})e^{2x}$; $\int x e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$. Récurrence par IPP $I_n = \int x^n e^{-x} : u' = x^n, v = e^{-x^3} \Rightarrow u = \frac{x^{n+1}}{n+1}, v' = -3x^2 e^{-x^3} \Rightarrow I_n = \frac{x^{n+1}}{n+1} e^{-x^3} + \frac{3}{n+1} I_{n+3}$. $F_n = \int \frac{dt}{(1+t^2)^n} : 2n F_{n+1} = \frac{t}{(1+t^2)^n} + (2n-1) F_n$.			

7 · DIVISION EUCLIDIENNE · DES (fractions de polynômes)

Division euclidienne
(si $\deg \text{haut} \geq \deg \text{bas}$) $\frac{N}{D} = Q + \frac{R}{D}, \deg R < \deg D$
Boucle : (1) terme dominant du haut ÷ terme dominant du bas $\Rightarrow$ dans la BOÎTE (quotient) ; (2) multiplier ce terme par TOUT le bas ; (3) soustraire du haut ; (4) degré du reste < degré du bas ? stop ; sinon recommencer avec le reste.
Quotient = somme des étapes (1). Reste = dernière soustraction (il reste SUR le bas, jamais dans le quotient).
Vérif : $Q \cdot D + R = N$.

$\frac{x^3}{1+x} = x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x}$; $\frac{x^3}{1+x^2} = x - \frac{x}{1+x^2}$; $\frac{x^4}{1+x^2} = x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2}$; $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$;
 $\frac{3x^3-5x^2-3x+4}{x^2-3x+2} = 3x + 4 + \frac{3x-4}{(x-1)(x-2)}$; $\frac{x^5+2x^3+x^2+3}{x^2+2} = x^3 + 1 + \frac{1}{x^2+2}$; $\frac{2x^2+3}{x^2+1} = 2 + \frac{1}{x^2+1}$.

Exemple détaillé $x^3 \div (x+1) : x^3 \div x = x^2$ [boîte] ; $x^2(x+1) = x^3 + x^2$; $x^3 - (x^3 + x^2) = -x^2$; $-x^2 \div x = -x$ [boîte] ; $-x(x+1) = -x^2 - x$; $-x^2 - (-x^2 - x) = x$; $x \div x = 1$ [boîte] ; $x - (x+1) = -1$; degré 0 < 1 stop. $Q = x^2 - x + 1, R = -1$.

Factoriser le bas
tester $x = 0, \pm 1, \pm 2$; ou $\Delta = b^2 - 4ac, x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; somme des racines = $-b$, produit = c (si $a = 1$). $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$; $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$; $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$; $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$. $\Delta < 0 \Rightarrow$ garder, forme canonique.

DES (décomposition en éléments simples)
seulement si $\deg \text{haut} < \deg \text{bas}$. Simplifier haut/bas d'abord !
Forme : $(x-\alpha)^r \rightarrow \frac{A_1}{x-\alpha} + \dots + \frac{A_r}{(x-\alpha)^r}$ (r fractions) ; $(x^2+px+q)^s, \Delta < 0 \rightarrow \frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \dots$
Ex : $\frac{1}{(x-3)^2(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}$.
Coefficients : (a) pôle simple α : cacher $(x-\alpha)$, remplacer $x = \alpha$ dans le reste : $A = [(x-\alpha)F(x)]_{x=\alpha}$; (b) multiplier tout par D et identifier ; (c) $x = 0$ ou $x \rightarrow \infty$ (multiplier par x) pour les derniers.
 $\frac{x+5}{x^2-1} = \frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1}$; $\frac{3x-4}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2}$; $\frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}$; $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1})$; $\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$.
Puis intégrer : $\int \frac{A}{x-\alpha} = A \text{Ln}|x-\alpha|$; $\int \frac{A}{(x-\alpha)^2} = -\frac{A}{x-\alpha}$; $\int \frac{A}{(x-\alpha)^r} = \frac{A}{(1-r)(x-\alpha)^{r-1}}$;
 $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} \Rightarrow$ slip 9.

9 · NUMÉRATEUR AVEC x : forcer la dérivée du bas

Cas $\frac{px+q}{x^2+bx+c}$ ($\Delta < 0$)
dérivée du bas : $2x + b$. Écrire $px + q = \frac{p}{2}(2x + b) + (q - \frac{pb}{2})$.
 $\Rightarrow \int = \frac{p}{2} \int \frac{2x+b}{x^2+bx+c} + (q - \frac{pb}{2}) \int \frac{dx}{x^2+bx+c} = \frac{p}{2} \text{Ln}|x^2 + bx + c| + (q - \frac{pb}{2}) \cdot [\text{ligne arctan}]$.

Étapes : (1) dérivée du bas ; (2) coefficient $\lambda = p/2$; (3) constante $\mu = q - \lambda b$; (4) couper en deux ; (5) Ln pour le 1^{er} ; (6) canonique + arctan pour le 2^e ; (7) additionner.

3.7 $\int \frac{x-3}{x^2+x+5} : x - 3 = \frac{1}{2}(2x+1) - \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+x+5) - \frac{7}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{19}{4}} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+x+5) - \frac{7}{\sqrt{19}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{19}} + c$.
 $\int \frac{2x-5}{x^2-4x+8} : 2x - 5 = (2x - 4) - 1 \Rightarrow \text{Ln}(x^2-4x+8) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x-2}{2} + c$.
 $\int \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2 + 1)$; $\int \frac{x+1}{x^2+1} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2 + 1) + \arctan x$; $\int \frac{3x+2}{x^2+4} = \frac{3}{2} \text{Ln}(x^2 + 4) + \arctan \frac{x}{2}$.

Cas $\frac{px+q}{\sqrt{x^2+bx+c}}$ (même découpage sous racine, slip 12)
 $px + q = \frac{p}{2}(2x + b) + \mu \Rightarrow \frac{p}{2} \cdot 2\sqrt{x^2 + bx + c} + \mu \int \frac{dx}{\sqrt{\cdot}}$ (canonique + ligne racine).
 $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+5}} = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$; $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \sqrt{x^2 + 1}$; $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}$.

Cas racines réelles
ne PAS faire la canonique : DES. $\int \frac{x+5}{x^2-1} = 3 \text{Ln}|x-1| - 2 \text{Ln}|x+1|$; $\int \frac{dx}{x^2-3x+2} = \text{Ln} \left| \frac{x-2}{x-1} \right|$;
 $\int \frac{2x+1}{x^2+x-2} = \text{Ln}|x^2 + x - 2|$ (u'/u direct !).

Racine au dénominateur seule, forme $\frac{1}{(x-\alpha)\sqrt{\cdot}}$
poser $t = \frac{1}{x-\alpha}$. Ex $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} : \text{ou } u = \sqrt{1-x^2}, u du = -x dx \Rightarrow \int \frac{du}{u^2-1} = \frac{1}{2} \text{Ln} \left| \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}+1} \right| + c$.

Ordre de décision pour une fraction rationnelle
(1) $\deg \text{haut} \geq \deg \text{bas}$? division. (2) u'/u visible ? Ln. (3) racines réelles du bas ? DES. (4) $\Delta < 0$? forcer la dérivée + canonique. (5) puissance de $(x^2 + 1)$? F_n (slip 6) ou $x = \tan t$.

11 · BIOCHE : exemples d'examen résolus

4.1 (Août 2020)
 $\int \frac{dx}{2+\sin x} : \frac{-dx}{2-\sin x}$ non ; $\pi - x : \frac{-dx}{2+\sin x}$ non ; $\pi + x : \frac{dx}{2-\sin x}$ non $\Rightarrow t = \tan \frac{x}{2}$.
 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.
 $\int \frac{2dt/(1+t^2)}{2+2t/(1+t^2)} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2)+2t} = \int \frac{dt}{t^2+t+1}$; canonique $(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}, a = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2 \tan(x/2)+1}{\sqrt{3}} + c$.

4.2
 $\int \frac{dx}{\sin x(\cos x - \sin x)} : \pi + x : \frac{dx}{(-\sin x)(-\cos x + \sin x)} = \frac{dx}{\sin x(\cos x - \sin x)}$ inchangé $\Rightarrow t = \tan x, dx = \frac{dt}{1+t^2}$.
Bas $\sin x \cos x - \sin^2 x = \frac{t}{1+t^2} - \frac{t^2}{1+t^2} = \frac{t-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \int \frac{dt/(1+t^2)}{(t-t^2)/(1+t^2)} = \int \frac{dt}{t(1-t)}$; DES $\frac{1}{t(1-t)} = \frac{1}{t} + \frac{1}{1-t} \Rightarrow \text{Ln}|t| - \text{Ln}|1-t| = \text{Ln} \left| \frac{\tan x}{1-\tan x} \right| + c$.

4.4
 $\int \frac{\tan^2 x dx}{\cos^2 x + 2 \sin^2 x} : \pi + x$ inchangé $\Rightarrow t = \tan x$. Diviser haut et bas par $\cos^2 x : \text{bas} = \cos^2 x (1 + 2 \tan^2 x) \Rightarrow \frac{\tan^2 x}{\cos^2 x (1+2 \tan^2 x)} dx = \frac{t^2}{1+2t^2} dt$ (car $\frac{dx}{\cos^2 x} = dt$).
 $\frac{t^2}{1+2t^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+2t^2}$ (division) $\Rightarrow \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+2t^2} = \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}t) \Rightarrow \frac{\tan x}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + c$.

4.3
 $\int \frac{\sin x dx}{1+\cos^2 x} : -x : \frac{-\sin x(-dx)}{1+\cos^2 x}$ inchangé $\Rightarrow t = \cos x, dt = -\sin x dx \Rightarrow -\int \frac{dt}{1+t^2} = -\arctan(\cos x) + c$.

Autres
 $\int \frac{\cos x dx}{1+\sin^2 x} : \pi - x \Rightarrow t = \sin x \Rightarrow \arctan(\sin x)$. $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x} dx : \pi - x \Rightarrow t = \sin x, \cos^3 x dx = (1-t^2)dt \Rightarrow \int \frac{1-t^2}{t^2} dt = -\frac{1}{t} - t = -\frac{1}{\sin x} - \sin x$. $\int \frac{\tan x \sin x}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx : \text{diviser par } \cos^3 x \Rightarrow t = \tan x, \int \frac{t^2}{t^3+1} dt = \frac{1}{3} \text{Ln}|\tan^3 x + 1|$.

sh, ch
mêmes règles ; sinon $t = e^x$ ($\sinh u = \frac{t-1/t}{2}, dx = \frac{dt}{t}$) : $\int \frac{dx}{\cosh x} = \int \frac{2dt}{t^2+1} = 2 \arctan e^x$.

8 · FORMES QUADRATIQUES : canonique $\Rightarrow$ ligne de la table

Forme canonique
 $x^2 + bx + c = (x + \frac{b}{2})^2 + (c - \frac{b^2}{4})$. Moitié de b , carré, corriger la constante.
Si $a \neq 1$: sortir $a : 2x^2 + 4x + 6 = 2(x^2 + 2x + 3) = 2[(x+1)^2 + 2]$. Si $-x^2$ devant : sortir le - d'abord : $-x^2 + x + 1 = -[(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}]$.
 $x^2 - 6x + 2 = (x-3)^2 - 7$; $x^2 + 4x + 7 = (x+2)^2 + 3$; $x^2 + x + 5 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{19}{4}$;
 $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$; $x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4$; $x - x^2 = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$;
 $-x^2 + 2x = 1 - (x-1)^2$; $x^2 - 4x + 8 = (x-2)^2 + 4$.

Puis $u = x + \frac{b}{2}, du = dx$, **et lire la ligne** ($a > 0, a = \sqrt{\text{constante}}$)

$\int \frac{du}{u^2+a^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}$	signe +, pas de racine $\Rightarrow$ arctan
$\int \frac{du}{u^2-a^2}$	$\frac{1}{2a} \text{Ln} \left \frac{u-a}{u+a} \right $	u^2 devant $\Rightarrow (u-a)$ en haut
$\int \frac{du}{a^2-u^2}$	$\frac{1}{2a} \text{Ln} \left \frac{a+u}{a-u} \right $	a^2 devant $\Rightarrow (a+u)$ en haut
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}$	$\arcsin \frac{u}{a}$	racine, a^2 devant
$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}$	$\text{Ln}(u + \sqrt{u^2+a^2})$	racine, +
$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}$	$\text{Ln} u + \sqrt{u^2-a^2} $	racine, u^2 devant
$\int \frac{u du}{u^2+a^2}$	$\frac{1}{2} \text{Ln}(u^2+a^2)$	u'/u
$\int \frac{u du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}$	$\sqrt{u^2 \pm a^2}$	$u'/\sqrt{u}$
$\int \frac{u du}{\sqrt{a^2-u^2}}$	$-\sqrt{a^2-u^2}$	$u'/\sqrt{u}$ avec -

$\int \sqrt{a^2-u^2} du : \frac{u}{2} \sqrt{a^2-u^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{u}{a}$

Attention à a
 $: a^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{a} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{u}{a} = \frac{2u}{\sqrt{3}}, a^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{5}}{2}, a^2 = \frac{19}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{19}}{2}$.
 $a^2 = 2 \Rightarrow a = \sqrt{2}, a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$.

Exemples complets
 $\int \frac{dx}{x^2+x+1} = \int \frac{dx}{u^2+\frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}}$; $\int \frac{dx}{x^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\sqrt{2}x}{2}$; $\int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \frac{1}{2} \arctan \frac{x-2}{2}$; $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+1}} = \text{Ln}(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+1})$; $\int \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} = \arcsin(2x-1)$;
 $\int \frac{dx}{x^2-4} = \frac{1}{4} \text{Ln} \left| \frac{x-2}{x+2} \right|$. Racines réelles $\Rightarrow$ DES (slip 7), pas canonique.

10 · BIOCHE : fraction en sin, cos (rien d'autre) — test, formules, étapes

Signal
: le morceau à intégrer ne contient QUE $\sin x, \cos x$ ($\tan x$ compris), avec une barre de fraction. Pas de e^x , pas de Ln, pas de racine. Puissance seule ($\sin^3 x$) : pas Bioche, faire u'^n ; puissances paires : linéariser (slip 13).

Le test
: $\omega = f(x) dx$. Remplacer x , regarder si ω est INCHANGÉ (le dx change aussi !) $x \rightarrow \sin x \rightarrow \cos x \rightarrow dx \rightarrow$ (si ω inchangé, poser :)
 $\frac{-x}{\pi-x} \frac{-\sin x}{\sin x} \frac{\cos x}{-\cos x} \frac{-dx}{-dx} \Rightarrow t = \cos x, dt = -\sin x dx$
 $\frac{\pi-x}{\pi+x} \frac{\sin x}{-\sin x} \frac{-\cos x}{-\cos x} \frac{dx}{dx} \Rightarrow t = \sin x, dt = \cos x dx$
 $\frac{\pi+x}{\pi-x} \frac{-\sin x}{\sin x} \frac{-\cos x}{\cos x} \frac{dx}{dx} \Rightarrow t = \tan x, dt = (1+t^2)dx = \frac{dx}{\cos^2 x}$

Mémo : $t =$ la fonction qui n'a PAS changé de signe. Deux ou trois marchent $\Rightarrow t = \cos 2x$ (ou n'importe lequel). Aucun des 3 $\Rightarrow t = \tan(x/2)$.
Comment tester vite : compter les signes -. $-x$: chaque $\sin$ donne un -, plus un - pour dx . $\pi-x$: chaque $\cos$ donne un -, plus un pour dx . $\pi+x$: chaque $\sin$ ET chaque $\cos$ donne un -, dx inchangé. Nombre pair de - $\Rightarrow$ inchangé.

Formules = $\tan(x/2)$
 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \tan x = \frac{2t}{1-t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.

Formules $t = \tan x$
 $\sin x \cos x = \frac{t}{1+t^2}, \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}, dx = \frac{dt}{1+t^2}$. Astuce : diviser haut et bas par $\cos^k x$ pour tout mettre en $\tan$ ($k = \text{degré}$).

Formules $t = \cos x / t = \sin x$
garder un $\sin x dx$ (resp. $\cos x dx$) pour le dt ; le reste : $\sin^2 x = 1 - t^2$ (resp. $\cos^2 x = 1 - t^2$).

Étapes (réduction)
(1) écrire « Test de Bioche : $\omega(\dots) = \omega(x)$ » avec le remplacement qui marche [1-2 pt] ; (2) poser t , écrire dt ; (3) remplacer TOUT (y compris dx) ; (4) simplifier la fraction double (multiplier haut et bas par $1+t^2$) ; (5) intégrer en t : DES / canonique / table (fraction rationnelle : slips 7-9) ; (6) revenir à x , +c.

Cas particuliers rapides
 $\int \frac{dx}{\sin x} = \text{Ln}|\tan \frac{x}{2}|$; $\int \frac{dx}{\cos x} = \text{Ln}|\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})|$; $\int \frac{dx}{1+\cos x} = \tan \frac{x}{2} (1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2})$; $\int \frac{dx}{1-\cos x} = -\tan(x/2)$; $\int \frac{dx}{1+\sin x} = \tan x - \frac{1}{\cos x}$; $\int \tan x = -\text{Ln}|\cos x|$;
 $\int \frac{dx}{\sin x \cos x} = \text{Ln}|\tan x|$; $\int \tan^2 x = \tan x - x$.

12 · IRRATIONNELLES (il y a une racine)

Cas 1 (le plus fréquent : 2020, 2022)
 $\int \frac{ax+b}{\sqrt{x^2+px+q}} dx$
(1) Dérivée du dessous de la racine : $2x + p$. (2) Écrire $ax + b = \lambda(2x + p) + \mu : \lambda = a/2, \mu = b - \lambda p$. (3) Couper en deux. (4) $\lambda \int \frac{2x+p}{\sqrt{\cdot}} = 2\lambda \sqrt{x^2 + px + q} (u'/\sqrt{u})$. (5) $\mu \int \frac{dx}{\sqrt{\cdot}}$: compléter le carré, ligne racine de la slip 8 (Ln si +, arcsin si $a^2 - u^2$). (6) Additionner, +c.
5.1 $\int \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} : 3x + 1 = \frac{3}{2}(2x + 1) - \frac{1}{2} \Rightarrow 3\sqrt{x^2+x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} = 3\sqrt{x^2+x+1} - \frac{1}{2} \text{Ln}(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+1}) + c$.
5.2 $\int \frac{4x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} : 4x + 1 = 2(2x + 1) - 1 \Rightarrow 4\sqrt{\cdot} - \text{Ln}(x + \frac{1}{2} + \sqrt{\cdot}) + c$.
Test A5 $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+2x+5}} : 2x + 3 = (2x + 2) + 1, (x+1)^2 + 4 \Rightarrow 2\sqrt{\cdot} + \text{Ln}(x+1 + \sqrt{\cdot}) + c$.

Cas 2 (2025) : plusieurs racines de x avec indices différents
Écrire chaque racine en puissance $x^m/n, n, k = \text{PPCM des } n$. Poser $x = t^k, dx = k t^{k-1} dt$. Chaque $x^m/n = t^{km/n}$ (entier). Simplifier (fraction rationnelle en t), intégrer, revenir avec $t = \sqrt[n]{x}$.
5.5 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^5} + \sqrt[4]{x^7}} : \text{indices } 2, 4 \Rightarrow k = 4, x = t^4, dx = 4t^3 dt ; \sqrt{x} = t^2, \sqrt[4]{x^5} = t^5, \sqrt[4]{x^7} = t^7 \Rightarrow \int \frac{t^2 \cdot 4t^3}{t^5(1+t^2)} dt = \int \frac{4dt}{1+t^2} = 4 \arctan t = 4 \arctan \sqrt[4]{x} + c$.
 $\sqrt{x+1}$ seul $\Rightarrow t = \sqrt{x+1}, x = t^2 - 1, dx = 2t dt$.

Cas 3 : racine seule, sans $(ax + b)$ dessus
compléter le carré puis :
 $\sqrt{a^2 - t^2} \Rightarrow t = a \sin \theta (\sqrt{\cdot} = a \cos \theta) ; \sqrt{a^2 + t^2} \Rightarrow t = a \sinh \theta ; \sqrt{t^2 - a^2} \Rightarrow t = a \cosh \theta$.
Retour : $\theta = \arcsin \frac{t}{a}$.
Ou directement les lignes racine de la slip 8 si c'est $\frac{1}{\sqrt{\cdot}}. \int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$ (quart de disque) ; $\int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3}$.

5.3 $\int \frac{x dx}{\sqrt{x(1-x)}} : x - x^2 = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2, t = x - \frac{1}{2} \Rightarrow \int \frac{t+\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}-t^2}} dt = -\sqrt{\frac{1}{4}-t^2} + \frac{1}{2} \arcsin(2t) = -\sqrt{x-x^2} + \frac{1}{2} \arcsin(2x-1) + c$.

5.4 $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} : \text{voir slip 9 } (u = \sqrt{1-x^2})$.

13 . TRIGO . HYPERBOLIQUE . VALEURS

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0

Trigo
 $\sin^2 + \cos^2 = 1$; $1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$; $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$; $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a = \cos^2 a - \sin^2 a$
Linéariser : $\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$; $\sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$; $\sin a \cos a = \frac{\sin 2a}{2}$; $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1-\cos 4x}{8}$; $\cos^3 a = \frac{3 \cos a + \cos 3a}{4}$; $\sin^3 a = \frac{3 \sin a - \sin 3a}{4}$; $\cos^4 x = \frac{3+4 \cos 2x + \cos 4x}{8}$
 $1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$; $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$; $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$; $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
 $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$; $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$; $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$
 $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$; $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$; $\sin(\pi + x) = -\sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$; $\tan(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{1-\tan x}{1+\tan x}$; $\tan$ est π -périodique ; $\sin$ impaire, $\cos$ paire.

Réciproques
 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$; $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} (x > 0)$; domaines : $\arcsin, \arccos$ sur $[-1, 1]$, $\arctan$ sur $\mathbb{R}$
 $\sin(\arcsin x) = x$ toujours ; $\arcsin(\sin t) = t$ SEULEMENT si $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; $\arccos(\cos t) = t$ si $t \in [0, \pi]$; $\arctan(\tan t) = t$ si $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
 $\cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$; $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$; $\arcsin(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x$ ($x \in [0, \pi]$).

Hyperbolique
 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\tanh x = \frac{\sinh}{\cosh}$ (règle : mêmes formules que trigo, chaque $\sin^2$ change de signe)
 $\cosh^2 - \sinh^2 = 1 (-!)$; $1 - \tanh^2 = \frac{1}{\cosh^2}$; $\cosh x \pm \sinh x = e^{\pm x}$; $\sinh 2a = 2 \sinh a \cosh a$; $\cosh 2a = 2 \cosh^2 a - 1 = 1 + 2 \sinh^2 a$
 $\operatorname{argsh} x = \operatorname{Ln}(x + \sqrt{x^2 + 1})$; $\operatorname{argch} x = \operatorname{Ln}(x + \sqrt{x^2 - 1}) (x \geq 1)$; $\operatorname{argth} x = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{1+x}{1-x}$; $\cosh$ paire ≥ 1 , $\sinh$ impaire.

15 . BLOC D : F3 sommes de Riemann · F4 produits

F3 · Somme de Riemann [8–10 pt]
 $\lim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f(x) dx$ (aussi $k = 0..n-1$)
(1) Sortir $\frac{1}{n}$ [2 pt]. (2) Tout écrire en $\frac{k}{n}$; un n seul qui reste $\Rightarrow$ pas Riemann. (3) $f(x)$: remplacer $\frac{k}{n}$ par x . (4) « f continue sur $[0, 1]$ donc intégrable ; théorème des sommes de Riemann » [1 pt]. (5) $= \int_0^1 f$. (6) Calculer (substitution, IPP, DES) [4–6 pt].
 $3.1 \sum_{n=2}^k \frac{k}{n^2} \operatorname{Ln}(1 + \frac{k^2}{n^2}) = \frac{1}{n} \sum_{n=2}^k \frac{k}{n} \operatorname{Ln}(1 + (\frac{k}{n})^2) \Rightarrow \int_0^1 x \operatorname{Ln}(1 + x^2) dx$; $s = 1 + x^2, ds = 2x dx \Rightarrow \frac{1}{2} \int_1^{1+s} \frac{1}{s} ds = \frac{1}{2} [s \operatorname{Ln} s - s]_1^{1+s} = \frac{1}{2} (2 \operatorname{Ln} 2 - 2 + 1) = \operatorname{Ln} 2 - \frac{1}{2}$.
 $3.2 \sum_{n=3}^k \frac{k^2}{n^3} \operatorname{Ln}(1 + \frac{k}{n}) \Rightarrow \int_0^1 x^2 \operatorname{Ln}(1 + x) dx$; IPP $u = \operatorname{Ln}(1+x), v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow [\frac{x^3}{3} \operatorname{Ln}(1+x)]_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{x^3}{1+x} = \frac{\operatorname{Ln} 3}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x}) = \frac{\operatorname{Ln} 3}{3} - \frac{1}{3} (\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 - \operatorname{Ln} 2) = \frac{2 \operatorname{Ln} 2}{3} - \frac{5}{18}$.
Test D1 : $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{1 + (k/n)^2} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$. $\sum \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{1+k/n} \rightarrow \operatorname{Ln} 2$.

F4 · Produits [5 pt]
 $L = \lim(\prod a_{k,n})^{1/n}$ ou $\sqrt[n]{\prod} \Rightarrow \operatorname{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \operatorname{Ln} a_{k,n}$
(1) Poser L (ou u_n). (2) Prendre Ln : l'exposant $1/n$ devient facteur, $\prod$ devient $\sum$ [2 pt]. (3) Simplifier : $\frac{n+k}{n} = 1 + \frac{k}{n}, \frac{n^2+k^2}{n^2} = 1 + (\frac{k}{n})^2, \operatorname{Ln}^a = a$. (4) Riemann $\Rightarrow \int_0^1$ (intégrale de référence ci-dessous) [2–3 pt]. (5) $L = e^{\operatorname{Ln} L}$ sur une ligne à part [2 pt] – NE PAS OUBLIER.
 $4.1 \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n+k}{n}} : \operatorname{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \operatorname{Ln}(1 + \frac{k}{n}) = \int_0^1 \operatorname{Ln}(1 + x) = 2 \operatorname{Ln} 2 - 1 \Rightarrow L = e^{2 \operatorname{Ln} 2 - 1} = 4/e$.
 $4.2 \sqrt[n]{\prod \frac{n^2+k^2}{n^2}} : \operatorname{Ln} L = \int_0^1 \operatorname{Ln}(1 + x^2) = \operatorname{Ln} 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \Rightarrow L = 2e^{\pi/2 - 2}$.
 $4.3 (\prod e^{\sqrt{(n-k)/n}})^{1/n} : \operatorname{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \sqrt{1 - \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3} \Rightarrow L = e^{2/3}$. $4.4 (\prod e^{\sqrt{(n^2-k^2)/n^2}})^{1/n} : \int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$ (quart de disque) $\Rightarrow L = e^{\pi/4}$.
Test D2 : $\sqrt[n]{\prod (1 + \frac{k}{n})^2} : \operatorname{Ln} L = 2 \int_0^1 \operatorname{Ln}(1 + x) = 2(2 \operatorname{Ln} 2 - 1) \Rightarrow L = 16/e^2$. $\frac{1}{n} \sqrt[n]{n!} : \operatorname{Ln} = \frac{1}{n} \sum \operatorname{Ln} k = \int_0^1 \operatorname{Ln} x = -1 \Rightarrow \frac{1}{e}$.

Intégrales de référence
 $\int_0^1 \operatorname{Ln}(1+x) = 2 \operatorname{Ln} 2 - 1$; $\int_0^1 \operatorname{Ln}(1+x^2) = \operatorname{Ln} 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$; $\int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3}$; $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$; $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$; $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \operatorname{Ln} 2$; $\int_0^1 \operatorname{Ln} x = -1$; $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} = \frac{\operatorname{Ln} 2}{2}$ (calculs : slip 16).

17 . BLOC D : SYMÉTRIES · PARITÉ · CHASLES · THÉORÈMES DE LA MOYENNE

Symétrie $x \mapsto a+b-x$ (**S6**)
 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ (poser $t = a+b-x, dt = -dx$, les bornes s'échangent). L'intégrale « revient » $\Rightarrow$ résoudre $I = c - I, I = \frac{c}{2}$.
 $I = \int_0^{\pi/4} \operatorname{Ln}(1 + \tan x) dx : x \mapsto \frac{\pi}{4} - x, \tan(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{1-\tan x}{1+\tan x}, 1 + \tan(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{2}{1+\tan x} \Rightarrow I = \int_0^{\pi/4} [\operatorname{Ln} 2 - \operatorname{Ln}(1 + \tan x)] = \frac{\pi}{4} \operatorname{Ln} 2 - I \Rightarrow I = \frac{\pi}{8} \operatorname{Ln} 2$.
 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^m x}{\sin^m x + \cos^m x} dx = \frac{\pi}{4} (x \mapsto \frac{\pi}{2} - x \text{ échange } \sin \text{ et } \cos ; I + I' = \int_0^{\pi/2} 1 = \frac{\pi}{2})$.
Si $f(a+b-x) = f(x) : \int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f$ (ex $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} = \frac{\pi^2}{4}$).

Parité (5 pt gratuits)
Bornes $[-a, a] \Rightarrow$ tester AVANT de calculer. Impaire ($f(-x) = -f(x) \Rightarrow \int_a^{-a} f = 0$). Paire $\Rightarrow 2 \int_0^a f$.
Produit : impair $\times$ pair = impair ; impair $\times$ impair = pair ; pair $\times$ pair = pair ; quotient : mêmes règles. $\sin, \tan, x, x^3, \sinh, \arcsin, \arctan, \operatorname{argsh}$: impaires. $\cos^2, |x|, e^{x^2}, \operatorname{Ln}(x^2+2), \cosh, \sqrt{1-x^2}$: paires. $e^{x^2} \cos x$ paire (exposant pair). $x + x^2, e^x$: ni l'une ni l'autre ($e^x = \cosh x + \sinh x$).

$6.1 \int_{-1}^1 \frac{\sin x e^{x^2} \cos x}{\operatorname{Ln}(x^2+2)} dx = 0$ (impair $\times$ paire / paire = impair). Test A6
 $\int_{-2}^2 x^3 \cos(x^2) e^{\sin^2 x} dx = 0$. $\int_{-1}^1 \frac{x-2}{1+x^2} = 2(1 - \frac{\pi}{4})$ (paire).

Écrire : « $f(-x) = \dots = -f(x)$: f est impaire et continue sur $[-a, a]$, donc $\int_a^{-a} f = 0$ ».

Période
 T période : $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$; $\int_a^{a+nT} f = n \int_0^T f$; $\int_0^{2\pi} \sin^2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 = \pi$; $\int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}$.

Chasles et inégalités
 $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$; $\int_b^a = -\int_a^b$; $\int_a^a = 0$; linéarité $\int(\lambda f + g) = \lambda \int f + \int g$; $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$ ($a < b$) ; $|\int f| \leq \int |f|$; $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$; $f \geq 0$ continue et $\int_a^b f = 0 \Rightarrow f = 0$.

Théorèmes de la moyenne
 1^{er} : f continue, $g \geq 0$ (ou signe constant) intégrable $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f g = f(\xi) \int_a^b g$; cas $g = 1 : \int_a^b f = f(\xi)(b-a)$ (valeur moyenne $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$). 2^{e} : g monotone $\Rightarrow \int_a^b f g = g(a) \int_a^\xi f + g(b) \int_\xi^b f$. Schwarz : $(\int f g)^2 \leq \int f^2 \int g^2$.

14 . BLOC D : F1 « g' et domaine » · F2 nombre dérivé

F1 · $g(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt$, « calculer g' et son domaine » [3–5 pt]

(1) Repérer f, u (HAUT), v (BAS). (2) u', v' . (3) $g' = u' f(u) - v' f(v)$ [2 pt]. (4) $D =$ où f est continue. (5) TOUT le segment entre $v(x)$ et $u(x)$ dans D [2–3 pt] : tester les bornes ne suffit pas. (6) D en 2 morceaux $\Rightarrow$ les 2 bornes dans le MÊME morceau. (7) u, v dérivables sur le résultat.

$1.1 \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt : g' = \cos x e^{\sin^2 x}$, domaine $\mathbb{R}$.
 $1.2 \int_{x^2-1}^{x^2} \operatorname{Ln} t dt : g' = 2x \operatorname{Ln}(x^2) - 2x \operatorname{Ln}(x^2 - 1)$; $\operatorname{Ln} t$ veut $t > 0$; borne basse $x^2 - 1 > 0 \Rightarrow]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.
 $1.3 \int_{x-1}^{x-1} \operatorname{Ln}(\operatorname{Ln}|t|) dt : g' = \operatorname{Ln}(\operatorname{Ln}|x-1|) - \operatorname{Ln}(\operatorname{Ln}|x|)$; besoin $|t| > 1 : D =]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$, 2 morceaux ; segment $[x-1, x]$ de longueur 1 dans un seul morceau : $x-1 > 1$ ou $x < -1 \Rightarrow x > 2$ ou $x < -1$. (Faux : $]1, 2[$, la borne $x-1 \leq 1$).
 $1.4 \int_0^{\cos x} x \operatorname{Ln}(1 - t^2)^2 dt : g' = -\sin x [\operatorname{Ln}(1 - \cos^2 x)]^2 = -\sin x [\operatorname{Ln} \sin^2 x]^2$; $|t| < 1 \Rightarrow |\cos x| < 1 \Rightarrow x \neq k\pi$.
 $1.5 \int_{\operatorname{Ln} x}^{\operatorname{Ln}(x-1)} t dt : g' = \frac{1}{x} \operatorname{Ln}(\operatorname{Ln} x - 1) - 2 \operatorname{Ln}(2x - 1)$; $t > 1 : 2x > 1$ et $\operatorname{Ln} x > 1 \Rightarrow x > e$.
 $1.6 g = \int_0^{\sin^2 x} \arcsin \sqrt{t} + \int_0^{\cos^2 x} \arccos \sqrt{t} : g' = \sin 2x [\arcsin |\sin x| - \arccos |\cos x|] = \sin 2x [x - x] = 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow g$ constante = $g(\frac{\pi}{4}) = \int_0^{1/2} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$.

F2 · $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x-x_0} \int_{x-x_0}^h f(t) dt =$ nombre dérivé [3 pt]

(1) Nommer $g(x) = \int_a^{h(x)} f$. (2) Vérifier $g(x_0) = 0$ (car $h(x_0) = a$) [1 pt]. (3) $\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} \rightarrow g'(x_0)$ (définition de la dérivée). (4) $g'(x) = h'(x)f(h(x))$ [2 pt]. (5) Remplacer $x = x_0$. Jamais l'Hôpital.
 $2.1 \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{x-\pi} \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt : \sin \pi = 0$ donc $g(\pi) = 0$; $g'(x) = \cos x e^{\sin^2 x}$; $g'(\pi) = \cos \pi \cdot e^0 = -1$.
 $2.2 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_0^{\operatorname{Ln} x} f(t) dt, f = \frac{\sin t}{t}, f(0) = 1 : \operatorname{Ln} 1 = 0$; $g'(x) = \frac{1}{x} f(\operatorname{Ln} x)$; $g'(1) = 1 \cdot f(0) = 1$.
 $2.3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f = f(0)$ (f continue). Test D4 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{x^2} \cos(t^3) dt = g'(0) = 2 \cdot 0 \cdot \cos 0 = 0$. Si $g(x_0) \neq 0$ ou $(x-x_0)^2$: pas un nombre dérivé $\Rightarrow$ moyenne / encadrement (slip 16).

16 . BLOC D : F5 $\int_a^x$ (moyenne / Cauchy) · F6 Frullani

F5 · $\int_a^x$, rien devant, 2 bornes mobiles [4–5 pt]
 $x \rightarrow 0^+$ (**ou fini**) $\Rightarrow 1^{\text{er}}$ théorème de la moyenne : (1) écrire l'intégrande $\frac{h(t)}{t}$ (isoler $\frac{1}{t}$, le reste = h continue en 0, prolongée si besoin) ; (2) « h continue, $\frac{1}{t}$ de signe constant sur $[x, 2x]$ » [2 pt] ; (3) $\exists \xi_x \in [x, 2x] : \int_x^{2x} \frac{h(t)}{t} dt = h(\xi_x) \int_x^{2x} \frac{dt}{t} = h(\xi_x) [\operatorname{Ln} t]_x^{2x} = h(\xi_x) \operatorname{Ln} 2$; (4) $x \leq \xi_x \leq 2x \Rightarrow \xi_x \rightarrow 0$ (gendarmes) [1 pt] ; (5) h continue $\Rightarrow$ limite = $h(0) \operatorname{Ln} 2$ [2 pt]. Bornes $x, 3x \Rightarrow 3x$; bornes $x, x^2 (x \rightarrow 1) \Rightarrow \operatorname{Ln} x \rightarrow 0$.
 $5.1 \int_x^x \frac{e^{t+1}}{t} dt : h = e^{t+1}, h(0) = e \Rightarrow e \operatorname{Ln} 2$. $5.2 \int_x^x \frac{\sqrt{\sin t}}{t \sqrt{t}} dt : h = \sqrt{\frac{\sin t}{t}} \rightarrow 1 \Rightarrow \operatorname{Ln} 2$.
Test D5 : $\int_x^x \frac{\cos t}{t} dt \rightarrow \operatorname{Ln} 3$. $\int_x^{2x} \frac{\arctan t}{t} dt : h = \frac{\arctan t}{t} \rightarrow 1 \Rightarrow \operatorname{Ln} 2$.
 $x \rightarrow +\infty$ critère de Cauchy : (1) « $\int_1^\infty (\dots) dt$ converge » (Dirichlet : $\cos t$ a une primitive bornée, $\frac{1}{t} \searrow 0$; ou comparaison si ≥ 0) [2 pt] ; (2) $X_1 = x, X_2 = 2x \rightarrow \infty \Rightarrow \int_{X_1}^{X_2} \rightarrow 0$ [2 pt] ; (3) limite = 0.
 $5.3 \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt = 0$. $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} e^{-t^2} dt = 0$ (convergente, ou $xe^{-x^2} \rightarrow 0$).

Pian B (encadrement) $\min_{[x, 2x]} h \cdot \operatorname{Ln} 2 \leq \int_x^{2x} \frac{h(t)}{t} dt \leq \max_{[x, 2x]} h \cdot \operatorname{Ln} 2$, puis gendarmes.

Calcul des intégrales de référence (F4)
 $\int_0^1 \operatorname{Ln}(1+x) : \operatorname{IPP} v = 1+x \Rightarrow (1+x) \operatorname{Ln}(1+x) - (1+x)]_0^1$. $\int_0^1 \operatorname{Ln}(1+x^2) : \operatorname{IPP} v = x \Rightarrow [x \operatorname{Ln}(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} = \operatorname{Ln} 2 - 2 \int_0^1 (1 - \frac{1}{1+x^2}) = \operatorname{Ln} 2 - 2(1 - \frac{\pi}{4})$.

F6 · Frullani [15 pt]
 $I = \int_0^{+\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x} dx, f$ continue, $f \rightarrow \ell$ en $+\infty, \int_0^t \frac{f(t)}{t} dt$ converge $\Rightarrow I = \ell \operatorname{Ln} \frac{a}{b}$. Ex : $\int_0^\infty \frac{\arctan 2x - \arctan 3x}{x} = \frac{\pi}{2} \operatorname{Ln} \frac{2}{3}$.
Q1 [4] : sur $[e, X] : t = ax$ dans le 1^{er} morceau : $\frac{dx}{x} = \frac{dt}{t}$, bornes $a e \rightarrow a X$; idem $t = bx$. $\int_a^X \frac{f(t)}{t} - \int_{b e}^{b X} \frac{f(t)}{t} : \text{Chasles, couper en } b e \text{ et } a X ; \text{ le milieu } \int_{b e}^{a X} \text{ s'annule } \Rightarrow \int_{a e}^{b e} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{a X}^{b X} \frac{f(t)}{t} dt$.
Q2 [5] : $\int_a^b \frac{X}{t} \frac{\ell}{t} dt = \ell \operatorname{Ln} \frac{b}{a}$. Reste $\int_a^b \frac{X}{t} \frac{f(t)-\ell}{t} dt ; f \rightarrow \ell \Rightarrow \forall \delta, |f(t) - \ell| < \delta$ pour $t \geq A \Rightarrow |\int| \leq \delta \int_a^b \frac{X}{t} \frac{dt}{t} = \delta \operatorname{Ln} \frac{b}{a}$ aussi petit qu'on veut $\Rightarrow \lim_{X \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{X}{t} \frac{f(t)}{t} dt = \ell \operatorname{Ln} \frac{b}{a}$.
Q3 [5] : $\varepsilon \rightarrow 0^+, X \rightarrow \infty$. Morceau $\varepsilon \Rightarrow 0$ (critère de Cauchy, $\int_0^1 \frac{f(t)}{t}$ convergente, $a \varepsilon, b \varepsilon \rightarrow 0$). Morceau $X \Rightarrow \ell \operatorname{Ln} \frac{b}{a}$. $I = 0 - \ell \operatorname{Ln} \frac{b}{a} = \ell \operatorname{Ln} \frac{a}{b}$. ($a = 2, b = 3 : \ell \operatorname{Ln} \frac{2}{3}$.)

18 . COURS BLOC D : INTÉGRABILITÉ (définitions, sommes de Darboux, F7 preuve)

Définitions
Subdivision $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$, $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, pas $|P| = \max \Delta x_k$. f bornée : $m_k = \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f, M_k = \sup$. Sommes de Darboux : $L(f; P) = \sum m_k \Delta x_k$ (basse), $U(f; P) = \sum M_k \Delta x_k$ (haute). Somme de Riemann : $S(f; P, \xi) = \sum f(\xi_k) \Delta x_k$ avec $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k] ; L \leq S \leq U$.
Intégrale basse $L(f) = \sup P L(f; P)$, haute $U(f) = \inf P U(f; P)$. f intégrable (Riemann, $f \in \mathcal{R}[a, b]$) $\iff L(f) = U(f)$, valeur commune = $\int_a^b f$.
Propriétés : $m(b-a) \leq L(f; P) \leq U(f; P) \leq M(b-a)$; raffiner ($Q \supseteq P$) : $L(f; P) \leq L(f; Q)$ et $U(f; P) \geq U(f; Q)$ (les sommes basses montent, les hautes descendent) ; $\forall P, Q : L(f; P) \leq U(f; Q)$ (via $P \cup Q$) ; donc $L(f) \leq U(f)$.
F7 · Critère d'intégrabilité (preuve, 7 pt)
 $f \in \mathcal{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon : U(f; P_\varepsilon) - L(f; P_\varepsilon) < \varepsilon$.
 $\Rightarrow : U(f) = L(f)$. $U(f) = \inf P U(f; P) \Rightarrow \exists P_1 : U(f; P_1) < U(f) + \frac{\varepsilon}{2}$; $L(f) = \sup \Rightarrow \exists P_2 : L(f; P_2) > L(f) - \frac{\varepsilon}{2}$ [1]. $P_\varepsilon = P_1 \cup P_2$ raffine les deux ; raffiner baisse U , monte L [1] $\Rightarrow U(f; P_\varepsilon) - L(f; P_\varepsilon) \leq U(f; P_1) - L(f; P_2) < U(f) + \frac{\varepsilon}{2} - L(f) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ [2].
 $\Leftarrow$: pour tout $P : L(f; P) \leq L(f) \leq U(f) \leq U(f; P) \Rightarrow 0 \leq U(f) - L(f) \leq U(f; P_\varepsilon) - L(f; P_\varepsilon) < \varepsilon$ [1] ; vrai $\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow U(f) = L(f)$, donc $f \in \mathcal{R}$ [2].
Qui est intégrable sur $[a, b]$?
continue ; monotone (même non continue) ; bornée avec un nombre fini de discontinuités ; $g \circ f$ avec g continue et $f \in \mathcal{R} : |f|, f^2, |f|g, \max(f, g), \min(f, g), \lambda f + g$. Toujours bornée (non bornée $\Rightarrow$ intégrale impropre, Bloc B). $f \in \mathcal{R} \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}$ mais pas l'inverse.
Preuve « continue $\Rightarrow$ intégrable » : f uniformément continue sur $[a, b]$ (Heine) ; pas $|P| < \eta \Rightarrow M_k - m_k < \frac{b-a}{b-a} \varepsilon \Rightarrow U - L < \varepsilon$. Preuve « monotone $\Rightarrow$ intégrable » ($f \nearrow$) : $M_k = f(x_k), m_k = f(x_{k-1})$; Pas régulier $h = \frac{b-a}{n} : U - L = h \sum (f(x_k) - f(x_{k-1})) = h(f(b) - f(a)) < \varepsilon$ pour n grand.
Contre-exemple : 1_Q (Dirichlet) sur $[0, 1] : m_k = 0, M_k = 1 \Rightarrow L = 0 \neq U = 1$, pas intégrable. $E(x)$ (partie entière) : intégrable (monotone) mais n'a pas de primitive (pas de TVI pour une dérivée). Intégrable $\nRightarrow$ primitive ; continue $\Rightarrow$ primitive $F(x) = \int_a^x f$ (TFA).

TFA et conséquences
 f continue sur $[a, b], F(x) = \int_a^x f(t) dt \Rightarrow F$ dérivable, $F' = f$; toute primitive $G : \int_a^b f = G(b) - G(a)$. $f \in \mathcal{R}$ seulement $\Rightarrow F$ continue (lipschitzienne), dérivable là où f est continue. Changement de variable : $\int_a^b f(u(x)) u'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(t) dt$ (u de classe C^1).

19 · BLOC B : INTÉGRALES IMPROPRES

Définition
 $\int_a^\infty f = \lim_{X \rightarrow \infty} \int_a^X f$; en un point c où f explose : $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{c-\varepsilon} f$. Deux problèmes (ex. 0 et ∞) $\Rightarrow$ couper en deux (en 1 par ex.), chaque morceau doit converger. Si la limite existe et est finie : converger ; sinon diverge.

Références (à citer)

Riemann en $+\infty$ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$ conv $\iff \alpha > 1$ (valeur $\frac{1}{\alpha-1}$)
Riemann en 0 $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ conv $\iff \alpha < 1$; en c : $\int \frac{dx}{|x-c|^\alpha}$ conv $\iff \alpha < 1$
Bertrand $+\infty$ $\int_2^\infty \frac{dx}{x^\alpha (\text{Ln} x)^\beta}$ conv $\iff \alpha > 1$, ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$
Exponentielle $\int_0^\infty e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$ ($\lambda > 0$) ; $\int_0^\infty x^n e^{-x} = n!$
Gauss $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$; $\int_0^\infty e^{-x} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
Ln, racine $\int_0^1 \text{Ln} x = -1$ (conv) ; $\int_0^1 \frac{dx}{x} = 2$; $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = 1$; $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$

Critères ($f, g \geq 0$ près du problème)

Comparaison : $0 \leq f \leq g$, f, g conv $\Rightarrow f$ conv ; $\int f$ div $\Rightarrow \int g$ div.
Équivalence : $f \sim g$ au point singulier $\Rightarrow$ même nature. (Chercher l'équivalent avec la slip 21.)
Règle $x^\alpha f$: en $+\infty$, $x^\alpha f(x) \rightarrow 0$ avec $\alpha > 1 \Rightarrow$ conv ; $x^\alpha f(x) \rightarrow \ell \neq 0 \Rightarrow$ même nature que $\frac{1}{x^\alpha}$;
 $x f(x) \rightarrow \ell > 0$ (ou ∞) $\Rightarrow$ div. En 0 : $x^\alpha f(x) \rightarrow 0$ avec $\alpha < 1 \Rightarrow$ conv.
Absolue : $\int |f|$ conv $\Rightarrow \int f$ conv (« absolument convergente »). Inverse faux : $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}$ conv mais pas $\int |\cdot|$ (semi-convergente).

Dirichlet / Abel (f change de signe) : f à primitive bornée ($\sin, \cos$), $g \searrow 0$ (décroissante vers 0, C^1) $\Rightarrow \int f g$ conv. Ex : $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha}$ conv pour $\alpha > 0$ (semi-conv si $\alpha \leq 1$, abs. conv si $\alpha > 1$). $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x}$ converge.

Cauchy : $\int_a^\infty f$ conv $\iff \forall \varepsilon \exists A : X_2 > X_1 > A \Rightarrow |\int_{X_1}^{X_2} f| < \varepsilon$. Conséquence : $\int_x^\infty f \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow \infty$ (F5).

Méthode

(1) Où est le problème ? (∞ , dénominateur nul, $\text{Ln} 0$). Dire « le seul problème est en ... ». (2) Signe de f près du problème. (3) $g \geq 0$: équivalent $\Rightarrow$ Riemann / Bertrand / exp. Change de signe : $|f|$ d'abord (comparaison), sinon Dirichlet. (4) Conclure « converge / diverge », et calculer si demandé (primitive + limite de la borne).
Équivalents utiles : en $+\infty$, $\frac{x+1}{x^3+2} \sim \frac{1}{x^2}$; $\text{Ln}(1 + \frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x}$; $\sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$; $1 - \cos \frac{1}{x} \sim \frac{1}{2x^2}$;
 $x k e^{-x} \rightarrow 0$ plus vite que tout $\frac{1}{x^\alpha}$; $\frac{\text{Ln} x}{x^\alpha}$: conv ssi $\alpha > 1$. En 0 : $\frac{\sin x}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^\alpha-1}$; $\frac{1-\cos x}{x^\alpha} \sim \frac{1}{2x^{\alpha-2}}$; $\frac{\text{Ln}(1+x)}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^{\alpha-1}}$; $\text{Ln} x$ intégrable en 0 ($\sqrt{x} \text{Ln} x \rightarrow 0$).

21 · ÉQUIVALENTS · LIMITES · CROISSANCES (pour B, C, D)

Équivalents en 0 ($x \rightarrow 0$, ou $\frac{1}{n} \rightarrow 0$)

$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \sinh x \sim \tanh x \sim x$; $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$; $\cosh x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$; $e^x - 1 \sim x$; $\text{Ln}(1+x) \sim x$; $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$; $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$; $a^x - 1 \sim x \text{Ln} a$; $\text{Ln} x \sim x - 1$ en 1.
Règles : multiplier / diviser des équivalents oui ; additionner ou composer par Ln, exp : NON. Polynôme $\sim$ plus bas degré en 0, plus haut degré en ∞ . DL si besoin : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$, $\text{Ln}(1+x) = x - \frac{x^2}{2}$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6}$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2}$.

Limites classiques

$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$; $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$; $\frac{\text{Ln}(1+x)}{x} \rightarrow 1$; $\frac{1-\cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$; $x \text{Ln} x \rightarrow 0$ (0^+) ; $x^\alpha \text{Ln} x \rightarrow 0$ (0^+ , $\alpha > 0$) ; $\frac{\text{Ln} x}{x^\alpha} \rightarrow 0$ (∞) ; $\frac{x^\alpha}{e^x} \rightarrow 0$; $x^\alpha e^{-x} \rightarrow 0$; $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$; $(1 + \frac{a}{n})^n \rightarrow e^a$; $n^{1/n} \rightarrow 1$; $a^{1/n} \rightarrow 1$; $\frac{a}{n!} \rightarrow 0$; $\frac{n!}{n^k} \rightarrow 0$; $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$ en 0 (prolongement $f(0) = 1$) ; $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ en $+\infty$; $\tanh x \rightarrow 1$.
Croissances comparées en $+\infty$: $(\text{Ln} x)^\beta \ll x^\alpha \ll a^x$ ($a > 1$) $\ll x!$ $\ll x^x$. Forme 1^∞ : $u^v = e^{v \text{Ln} u}$ puis équivalent de $\text{Ln} u$. Forme $\frac{0}{0}$: équivalents ou DL (L'Hôpital seulement hors Bloc D F2).

Exemples résous B

$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^\infty \rightarrow \frac{\pi}{2}$: conv. $\int_1^\infty \frac{\text{Ln} x}{x^2} dx$: IPP $\Rightarrow [-\frac{\text{Ln} x}{x}]_1^\infty + \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} \rightarrow 0+1 = 1$.
 $\int_0^\infty x e^{-x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^\infty = 1$. $\int_0^1 \text{Ln} x dx = [x \text{Ln} x - x]_1^1 \rightarrow -1$ ($\varepsilon \text{Ln} \varepsilon \rightarrow 0$).
 $\int_0^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} : \text{en } 0 \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($\alpha = \frac{1}{2} < 1$) conv ; en $\infty \leq e^{-x}$ conv $\Rightarrow$ conv. $\int_2^\infty \frac{dx}{x \sqrt{\text{Ln} x}} = [\text{Ln} \text{Ln} x] \rightarrow \infty$ div (Bertrand $\alpha = \beta = 1$). $\int_1^\infty \frac{dx}{x \sqrt{x^2+1}} \sim \frac{1}{x^2}$ conv. $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^2+2x+2} dx$: en 0 prolongeable (pas de problème) ; en ∞ Dirichlet : conv (semi). $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^2+2x+2} = [\arctan(x+1)] = \pi$.

Exemples résous C

$\sum \frac{1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n^2}$ conv. $\sum \frac{n}{2^n}$: d'Alembert $\frac{n+1}{2^n} \rightarrow \frac{1}{2}$ conv, somme 2. $\sum \frac{n-1}{2^{n-1}}$ ($n \geq 2$)
 $= \frac{1}{2} \sum (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}) = \frac{3}{4}$. $\sum \frac{3^n}{n!}$ conv (d'Alembert $\rightarrow 0$), somme $e^3 - 1$ (si $n \geq 1$). $\sum \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$
: $\frac{n}{n^2+1} \searrow 0$ $\Rightarrow$ Leibniz conv ; $\sim \frac{1}{n}$ pas abs. $\sum \frac{\cos n}{n^2}$: $|u_n| \leq \frac{1}{n^2}$ abs. conv. $\sum \frac{n^2}{3^n}$: Cauchy
 $\frac{n^2/n}{3} \rightarrow \frac{1}{3}$ conv. $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \sim \frac{1}{n}$ div. $\sum \frac{2n+3^n}{5^n} = \frac{1}{1-2/5} + \frac{1}{1-3/5} = \frac{5}{3} + \frac{5}{2} = \frac{25}{6}$.

23 · RÉDACTION BLOCS B et C · points faciles

Bloc B · convergence

« f est continue sur $[a, +\infty[$, le seul problème est en $+\infty$. $f \geq 0$ et $f(x) \sim \frac{c}{x^\alpha}$ avec $\alpha > 1$, donc par comparaison aux intégrales de Riemann, $\int_a^{+\infty} f$ converge. » / « En 0 : $f(x) \sim \frac{1}{x^\alpha}$ avec $\alpha < 1$: converge. » / « f change de signe : $|f(x)| \leq g(x)$ avec g conv $\Rightarrow \int f$ absolument convergente, donc convergente. » / « Dirichlet : $\sin a$ une primitive bornée ($|-\cos x| \leq 1$) et $\frac{1}{x^\alpha}$ décroît vers 0, donc $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha}$ converge. » / « Deux problèmes (0 et $+\infty$) : on coupe $\int_0^\infty = \int_0^1 + \int_1^\infty$ et on étudie chacun. » / « $x f(x) \rightarrow \ell > 0$ en $+\infty$, donc $f \sim \frac{\ell}{x}$ et $\int f$ diverge. »

Bloc B · calcul

« $\int_a^X f = F(X) - F(a)$; quand $X \rightarrow +\infty$, $F(X) \rightarrow \dots$, donc $\int_a^{+\infty} f = \dots$ » / « $\int_\varepsilon^1 f = \dots$; quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$, ... » / IPP sur $[a, X]$ puis limite ; changement de variable : changer aussi la borne infinie ($x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow \dots$).

Bloc C · nature

« $u_n \rightarrow 0$ (condition nécessaire vérifiée). $u_n \geq 0$ et $u_n \sim \frac{1}{n^\alpha}$: série de Riemann, converge ssi $\alpha > 1$. » / « d'Alembert : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \dots \rightarrow \ell < 1$, donc converge. » / « Cauchy : $\sqrt[n]{u_n} = \dots \rightarrow \ell < 1$, donc converge. » / « Série alternée : $a_n = |u_n|$ décroît vers 0, donc converge (Leibniz). $\sum |u_n| = \sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge ($\alpha \leq 1$) : semi-convergente. » / « $u_n \not\rightarrow 0$: diverge grossièrement. » / « $|u_n| \leq v_n$ avec $\sum v_n$ convergente : absolument convergente. »

Bloc C · somme

« Géométrie de raison q , $|q| < 1$: $S = \frac{\text{premier terme}}{1-q}$. » / « Télescopique : $u_n = a_n - a_{n+1}$, $S_N = a_1 - a_{N+1} \rightarrow a_1 - \lim a_n$. » / « DES de $u_n : \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. » / « Exponentielle : $\sum \frac{x^n}{n!} = e^x$ avec $x = \dots$ » / « Dérivée de la géométrie : $\sum n q^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$. »

Points faciles (à ne jamais perdre)

Nommer la méthode = 1-2 pt même si le calcul rate. Vérifier une primitive en la dérivant = évite de perdre les points de calcul. Forme de la DES sans calcul = 3-10 pt. « f continue donc intégrable » = 1 pt. Vérifier $g(x_0) = 0 = 1$ pt. « $u_n \rightarrow 0$ » = 1 pt. Écrire $L = e^{\text{Ln} L} = 2$ pt. Domaine par segment = 2-3 pt. Test de Bioche écrit = 1-2 pt. Parité testée = 5 pt.

Gestion du temps

Lire tout le sujet (2 min). Commencer par ce qu'on reconnaît (Bloc A ligne de table, parité, Riemann). Ne pas rester bloqué plus de 10 min : écrire la méthode et passer. Revenir à la fin pour vérifier $+c$, bornes, signes, $| \cdot |$.

20 · BLOC C : SÉRIES NUMÉRIQUES

Réflexe 1

$u_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ diverge (grossièrement). $u_n \rightarrow 0$ ne suffit PAS ($\sum \frac{1}{n}$ diverge). Série conv $\iff S_n = \sum_{k \leq n} u_k$ converge.

Références

Géométrique $\sum_{n \geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$ ssi $|q| < 1$; $\sum_{n \geq p} q^n = \frac{q^p}{1-q}$; $\sum_{n \geq 1} n q^n = \frac{q}{(1-q)^2}$

Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ conv $\iff \alpha > 1$; $\sum \frac{1}{n}$ (harmonique) div

Bertrand $\sum \frac{1}{n^\alpha (\text{Ln} n)^\beta}$ conv $\iff \alpha > 1$, ou $\alpha = 1$, ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$

Exponentielle $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} = e^x$; $\sum \frac{1}{n!} = e$; $\sum \frac{(-1)^n}{n!} = \frac{1}{e}$

Télescopique $\sum (a_{n+1} - a_n)$ conv $\iff a_n$ conv ; $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

Usuelles $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \text{Ln} 2$; $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$

Critères, termes positifs ($u_n \geq 0$)

Comparaison : $0 \leq u_n \leq v_n$, $\sum v$ conv $\Rightarrow \sum u$ conv ; $\sum u$ div $\Rightarrow \sum v$ div. Équivalence : $u_n \sim v_n \Rightarrow$ même nature. Règle $n^\alpha u_n$: $n^\alpha u_n \rightarrow 0$ avec $\alpha > 1 \Rightarrow$ conv ; $n u_n \rightarrow \ell > 0 \Rightarrow$ div.

d'Alembert : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell$: $\ell < 1$ conv, $\ell > 1$ div, $\ell = 1$ on ne sait rien (utiliser pour $n!$, a^n , n^n , produits).

Cauchy : $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow \ell$, même conclusion (utiliser pour $(\dots)^n$). **Série-intégrale** : $f \geq 0$ décroissante, $\sum f(n)$ et $\int_a^\infty f$ même nature.

Signe quelconque

Absolue : $\sum |u_n|$ conv $\Rightarrow \sum u_n$ conv. **Leibniz** (alternée) : $u_n = (-1)^n a_n$, $a_n \searrow 0$ (décroissante ET $\rightarrow 0$) $\Rightarrow$ conv ; $|R_n| \leq a_{n+1}$. Semi-convergente si $\sum |u_n|$ div (ex $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$).

Méthode

(1) $u_n \rightarrow 0$? sinon div. (2) Signe constant ? (3) Équivalent (slip 21) $\Rightarrow$ Riemann / géométrique / Bertrand. (4) $n!$ ou puissance $n \Rightarrow$ d'Alembert / Cauchy. (5) Alternée $\Rightarrow$ valeur absolue puis Leibniz. (6) Somme demandée $\Rightarrow$ géométrique, télescopique, e^x .

Ex : $\sum \frac{n+1}{n^3+2} \sim \sum \frac{1}{n^2}$ conv. $\sum \frac{2^n}{n!}$: d'Alembert $\frac{2}{n+1} \rightarrow 0$ conv. $\sum (\frac{n}{n+1})^{n^2}$: Cauchy

$(\frac{n}{n+1})^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1$ conv. $\sum \sin \frac{1}{n} \sim \sum \frac{1}{n}$ div. $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$: Leibniz conv, pas absolument. $\sum \frac{1}{n \text{Ln} n}$

: Bertrand $\alpha = 1$, $\beta = 1$ div. $\sum \text{Ln}(1 + \frac{1}{n^2}) \sim \sum \frac{1}{n^2}$ conv. $\sum (\frac{n+1}{n})^n$: $u_n \rightarrow \frac{1}{e} \neq 0$ div.

Sommes : $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{3^n} = \frac{1/9}{1-1/3} = \frac{1}{6}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^n} = \frac{1/2}{1-1/2} = 2$; $\sum \frac{1}{n(n+1)} = \sum (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = 1$. Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$; $\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}$.

22 · RÉDACTION BLOCS A et D : phrases modèles (copier la structure)

Intégrale (Bloc A)

« Test de Bioche : $\omega(\pi+x) = \omega(x) \Rightarrow$ on pose $t = \tan x$, $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$. » / «

Division euclidienne : $N = DQ + R$, donc $\frac{N}{D} = Q + \frac{R}{D}$. » / « Décomposition en éléments simples : $\frac{R}{D} = \frac{A}{x-\alpha} + \dots$; en multipliant par $(x-\alpha)$ et en faisant $x = \alpha$: $A = \dots$. » / « $\Delta < 0$: forme canonique $x^2 + bx + c = (x + \frac{b}{2})^2 + k$, on pose $u = x + \frac{b}{2}$, puis $\int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}$ avec $a = \sqrt{k}$. » / « IPP : $u = \dots$, $v' = \dots$; $u' = \dots$, $v = \dots$; $\int u v' = [u v] - \int u' v$. » / « On pose $t = \sqrt{x}$ ($t \geq 0$), $x = t^2$, $dx = 2t dt$; bornes $x = 0 \rightarrow t = 0$, $x = 1 \rightarrow t = 1$. » / « f est impaire et continue sur $[-a, a]$, donc $\int_{-a}^a f = 0$. » / Toujours finir par « $+c$ » et revenir en x .

Bloc D · nombre dérivé

« Posons $g(x) = \int_0^{h(x)} f(t) dt$. f est continue donc g est dérivable et $g'(x) = h'(x) f(h(x))$. Comme $h(x_0) = 0$, $g(x_0) = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x-x_0} \int_0^{h(x)} f = \lim \frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} = g'(x_0) = h'(x_0) f(h(x_0)) = \dots$ »

Bloc D · Riemann

« $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n})$ avec $f(x) = \dots$ continue sur $[0, 1]$ donc intégrable ; par le théorème des sommes de Riemann, $\lim u_n = \int_0^1 f(x) dx = \dots$ »

Bloc D · produit

« Posons $L = \lim u_n$; $\text{Ln} u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \text{Ln}(\dots)$; c'est une somme de Riemann de $g(x) = \text{Ln}(\dots)$ continue sur $[0, 1]$, donc $\text{Ln} u_n \rightarrow \int_0^1 g = \dots$; par continuité de exp, $u_n \rightarrow e^{\dots}$. »

Bloc D · moyenne

« $h(t) = \dots$ est continue sur $[0, \infty[$ et $t \mapsto \frac{1}{t}$ est positive sur $[x, 2x]$; par le premier théorème de la moyenne il existe $\xi_x \in [x, 2x]$ tel que $\int_x^{2x} \frac{h(t)}{t} dt = h(\xi_x) \int_x^{2x} \frac{dt}{t} = h(\xi_x) \text{Ln} 2$; comme $x \leq \xi_x \leq 2x$, $\xi_x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$; h continue en 0, donc la limite est $h(0) \text{Ln} 2 = \dots$ »

Bloc D · Cauchy

« $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$ converge (test de Dirichlet : $\cos$ a une primitive bornée et $\frac{1}{t}$ décroît vers 0). Par le critère de Cauchy, avec $X_1 = x$, $X_2 = 2x \rightarrow +\infty$, $\int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt \rightarrow 0$. »

Bloc D · domaine

« f est continue sur $D = \dots$; g est définie et dérivable si tout le segment $[v(x), u(x)]$ est dans D , donc pour $x \in \dots$; alors $g'(x) = u'(x) f(u(x)) - v'(x) f(v(x)) = \dots$ »

24 · PIÈGES · CHECKLIST AVANT DE RENDRE

Pièces qui coûtent

(1) F4 : oublier $L = e^{\text{Ln} L}$ (répondre $\text{Ln} L$ au lieu de L). (2) F1 : oublier u' , v' dans HAUT-BAS. (3) Domaine : tester les bornes séparément au lieu du segment entier ; D en 2 morceaux. (4) L'Hôpital au lieu du nombre dérivé (0 pt). (5) $\arccos'$ a un $-$; $\arcsin'$ non. (6) $\cosh'$ = $\sinh$ (pas de $-$) ; $\sinh' = \cosh$. (7) $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ avec $-$; $\cos^2 + \sin^2 = 1$ avec $+$. (8) $\arcsin(\sin t) = t$ seulement sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. (9) $\int \tan = -\text{Ln} |\cos|$: signe $-$ et $| \cdot |$. (10) $\arcsin \frac{x}{|a|}$ avec $a > 0$; $\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$: le $\frac{1}{a}$ devant ! (11) DES : simplifier haut/bas avant d'écrire la forme ; $(x-\alpha)^2 \Rightarrow 2$ fractions. (12) Bioche : dx change aussi de signe ; $\pi + x$ laisse dx . (13) $+c$. (14) revenir à x après t ; ou changer les bornes. (15) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$, pas $\frac{\pi}{2}$. (16) Riemann : $\frac{1}{n}$ à sortir, pas $\frac{1}{n-1}$; un n seul qui reste $\Rightarrow$ pas Riemann. (17) $\text{Ln}(2x) - \text{Ln} x = \text{Ln} 2$, pas $\text{Ln} x$. (18) Division : le reste va SUR le diviseur, pas dans le quotient. (19) Forme canonique : $(x + \frac{b}{2})^2$ demande de RETIRER $\frac{b^2}{4}$. (20) $\int e^{-x} = -e^{-x}$; $\int e^{2x} = \frac{1}{2} e^{2x}$. (21) $\text{Ln}|u|$: ne pas oublier la valeur absolue si u peut être négatif. (22) IPP : $v = \text{UNE}$ primitive, sans $+c$. (23) $\int_a^b$ avec $a > b$: signe. (24) Impropres : ne pas écrire $[F]_0^\infty$ sans dire que la limite existe. (25) Séries : $u_n \rightarrow 0$ ne prouve PAS la convergence. (26) Leibniz demande DÉCROISSANTE et $\rightarrow 0$. (27) d'Alembert avec $\ell = 1$: ne conclut pas.

Avant de rendre — checklist

☐ $+c$? ☐ valeurs absolues dans les Ln ? ☐ variable x (pas t) dans la réponse ? ☐ $L = e^{\text{Ln} L}$ écrit ? ☐ domaine par segment entier ? ☐ signe de $\arccos'$, de $\int \tan$, de $\int \sin$? ☐ méthode nommée (Bioche, IPP, Riemann, moyenne, Cauchy, Dirichlet, Leibniz) ? ☐ bornes changées après substitution ? ☐ « f continue donc intégrable » écrit ? ☐ résultat dérivé pour vérifier (Bloc A) ? ☐ parité testée si $[-a, a]$? ☐ $g(x_0) = 0$ vérifié ? ☐ $\xi_x \rightarrow 0$ justifié (gendarmes) ? ☐ convergence justifiée avant Cauchy ? ☐ constantes exactes : $\text{Ln} 2$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (pas de simplification fausse) ?

Vérifications rapides

Dériver la primitive trouvée. Valeur numérique plausible ? ($\int_0^1$ d'une fonction entre 0 et 1 est entre 0 et 1.)
Signe : intégrale d'une fonction positive est positive. Limite d'un produit $(\dots)^{1/n}$ de termes ≥ 1 est ≥ 1 ($4/e \approx 1,47$; $e^{2/3} \approx 1,95$). $\int_x^{2x} \frac{h}{t} \rightarrow h(0) \text{Ln} 2$: $\text{Ln} 2 \approx 0,69$. Somme de Riemann : la limite est un nombre fixe (pas de n). Série géométrique : somme $>$ premier terme.

Si bloqué

écrire le signal reconnu et la méthode ; écrire la formule générale ; faire la première étape (forme de la DES, test de Bioche, u et v' de l'IPP, $g(x_0) = 0$, Ln du produit) ; passer à la suite et revenir.